

Liberty (Draft v8)

Boost RAG: Sparse와 Dense 결합을 통한 법률 QA 시스템의 하이브리드 검색 및 생성 기법

Min-Woo Lee¹ · Ahn-Jung Ho²

Bachelor's Course, Department of Artificial Intelligence, Gangnam University, 40 Gangnam-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

요약

(한컴고딕, 10pt, 장평 100, 자간 -2, 줄간격 150%, 왼쪽정렬)

본 연구는 Sparse 검색과 Dense 검색의 강점을 결합한 하이브리드 검색 기법(Boost RAG)을 법률 QA 시스템에 적용하여, 문서 검색의 정밀도와 재현율을 극대화하는 방법을 제안한다. KiwiBM25 기반 Sparse Encoder와 Upstage의 solar-embedding-1-large-query 모델을 활용하여, 각 검색 방식의 점수를 가중치 α 로 선형 결합한 Hybrid Score를 산출한다. 이를 통해 검색 결과의 신뢰성을 RAGAS 평가 지표(문맥 Precision, Recall 등)를 통해 정량화하였으며, Top-k 문서 선정 및 상관관계 분석을 수행하였다. 실험 결과, 하이브리드 검색 방식은 단일 Sparse 또는 Dense 검색 방식에 비해 우수한 검색 성능을 보였음을 확인하였다.

Abstract

(영문 Arial, 10pt, 장평 100, 자간 -2, 줄간격 150%, 왼쪽정렬)

Abstract should be placed here. These instructions give you guidelines for preparing papers for JDCS.

(영문 Times New Roman 9.2pt, 자간 -5, 장평 100%, 들여쓰기 10pt, 줄간격 150%)

※ 120 words (space 제외)에서 170 words 사이로 반드시 작성. 국문 요약은 이 글자 수에 상응하도록 작성

I. 서론

한국어 법률 분야에서 사용자가 정확한 정보를 신속하게 얻기 위해서는 복잡한 판례와 법령 텍스트를 정밀하게 검색할 수 있는 시스템이 필요하다. 기존 QA 시스템은 생성된 답변의 신뢰도 및 근거의 충실성이 부족하여 법률 도메인에서 한계가 있었다. 본 연구에서는 Sparse 검색(키워드 매칭)과 Dense 검색(의미적 유사도)을 결합한 하이브리드 검색 기법, 즉 Boost RAG를 제안한다. 이 시스템은 각 검색 방식의 점수를 가중치 α 를 적용하여 선형 결합함으로써, 검색 결과의 정밀도와 재현율을 동시에 향상시키는 것을 목표로 한다. 본 논문에서는 검색 단계에 집중하여, 문서 검색 성능을 RAGAS 평가 지표와 상관관계 분석을 통해 정량화하고, Top-k 파라미터 및 최적 가중치 조합 탐색 실험을 수행한다.

II. 시스템 설계 및 구성 (검색 중심 실험 설계)

제안하는 Boost RAG 시스템은 검색 단계에 집중하여 다음과 같이 구성된다.

1. 검색 단계 (Retrieve)

● Sparse 검색:

KiwiBM25 기반의 Sparse Encoder를 활용하여, 질문과 문서 간의 키워드 매칭 점수를 산출한다.

Sparse Encoder는 쿼리와 문서의 특성에 맞게 동적으로 학습 및 저장되며, 이미 학습된 모델이 존재하면

이를 불러온다.

- **Dense 검색:**

Upstage의 solar-embedding-1-large-query 모델을 이용하여, 질문과 문서 간의 의미적 유사도를 평가한다.

- **Hybrid Score 산출:**

Sparse와 Dense 점수를 가중치 α (예: 0.5)로 선형 결합하여 최종 Hybrid Score를 계산한다.

$$\text{Hybrid Score} = \alpha \cdot \text{Sparse Score} + (1 - \alpha) \cdot \text{Dense Score}$$

2. 평가 및 분석 단계

- **Context Relevance Check:**

질문과 문서 텍스트에 대해 소문자 변환, 불필요한 공백 제거 등의 전처리를 수행한 후, 검색된 문서들의 관련성을 RAGAS 평가 지표(문맥 Precision, Recall 등)로 정량적으로 평가한다.

- **상관관계 분석 및 시각화:**

Sparse, Dense, Hybrid 점수와 RAGAS 평가 지표 간의 상관관계를 계산하고, 히트맵 및 2차원 그래프로 시각화하여 두 검색 방식의 조합 효과 및 최적 가중치 α 를 탐색한다.

- **Top-k 문서 선정 및 파라미터 실험:**

검색 결과에서 상위 k (예: 5, 15, 20) 문서를 선정하여, 이들 문서에 대한 RAGAS 평가 지표와 사용자 평가 점수를 비교 분석한다.

III. 연구 방법

1. Boosting RAG: 새로운 하이브리드 접근법

본 연구는 Sparse 검색과 Dense 검색의 장점을 결합한 Hybrid Score를 산출하여, 법률 문서 검색 성능을 향상시키는 방법을 제안합니다. 구체적으로는, 각 검색 방식의 점수를 가중치 α 와 $(1 - \alpha)$ 로 선형 결합하여 최종 Hybrid Score를 도출합니다.

$$\text{Hybrid Score} = \alpha \cdot \left(\frac{\mathbf{q}_{\text{sparse}} \cdot \mathbf{d}_{\text{sparse}}}{\|\mathbf{q}_{\text{sparse}}\| \|\mathbf{d}_{\text{sparse}}\|} \right) + (1 - \alpha) \cdot \left(\frac{\mathbf{q}_{\text{dense}} \cdot \mathbf{d}_{\text{dense}}}{\|\mathbf{q}_{\text{dense}}\| \|\mathbf{d}_{\text{dense}}\|} \right)$$

또한, RAGAS 평가 지표(문맥 Precision, Recall)를 사용하여 검색 결과의 신뢰성을 정량적으로 분석하며, 데이터 전처리 및 정규화 과정을 통해 평가의 정확도를 높입니다.

2. 실험 설계

- **가중치 α 및 Top-k 파라미터 실험:**

다양한 α 값(예: 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7)과 Top-k 문서 수(n_{docs})를 변화시켜 Hybrid Score의 최적 조합을 탐색합니다.

- **Negative 샘플 구성:**

동일 카테고리 내에서 양성(positive) 문서와 겹치지 않는 문서를 Negative 샘플로 구성하여, RAGAS 평가 시 지나치게 높은 점수(1.0 또는 0.9999)가 나타나는 문제를 완화합니다.

- **상관관계 및 시각화:**

Sparse, Dense, Hybrid 점수와 RAGAS 평가 지표 간의 상관관계를 분석하고, KDE, 히트맵, 2차원 산점도 등을 활용하여 결과를 시각화합니다.

- **추가 실험 (향후 계획):**

Linear SVM 및 Grid Search를 도입하여, Sparse와 Dense 점수의 최적 가중치 조합을 추가적으로 탐색할 예정

입니다.

IV. 구현 및 실험

1. 데이터 및 설정 준비

- 데이터셋 구성:

법률 판례 및 법령 텍스트를 기반으로, 각 테스트 케이스는 ground truth, 양성(positive) 문서, 음성(negative) 문서로 구성됩니다. 음성 문서는 동일 카테고리 내에서 양성 문서와 겹치지 않는 문서를 선택합니다.

- 모델 및 초기 설정:

Sparse 검색은 KiwiBM25 기반 Sparse Encoder를, Dense 검색은 Upstage 임베딩 모델을 사용하며, 초기 가중치 α 는 0.5, Top-k는 5로 설정합니다.

- 진행 로그:

각 단계별 진행 상황과 “n/m 개 데이터 완료” 등의 상세 로그를 기록하여 실험의 투명성을 확보합니다.

2. 검색 및 평가 프로세스

- 각 테스트 케이스에 대해 Sparse, Dense, Hybrid 점수를 계산하고, RAGAS 평가 지표(문맥 Precision, Recall 등)를 산출한다.
- 계산된 결과는 CSV 파일로 저장하며, 추후 분석 단계에서 상관관계 분석 및 시각화를 진행한다.

3. 분석 및 최적화

- 저장된 CSV 파일을 바탕으로 Sparse, Dense, Hybrid 점수와 RAGAS 지표 간의 상관관계를 분석한다.
- KDE, 히트맵, 산점도 등을 통해 가중치 α 및 Top-k 문서 수의 최적값을 도출한다.
- 추가로, Linear SVM 및 Grid Search를 활용한 최적 가중치 조합 실험도 진행할 예정이다.

V. 결과 및 논의

실험 결과, 하이브리드 검색 방식은 단일 Sparse 또는 Dense 방식에 비해 문서 검색의 정밀도와 재현율 측면에서 우수한 성능을 보였다. 특히, 동일 카테고리 내에서 Negative 샘플을 효과적으로 구성함으로써 RAGAS 평가 지표의 극단적인 값을 완화할 수 있었으며, 다양한 α 값과 Top-k 설정에 따른 성능 변화를 통해 최적 파라미터를 도출할 수 있었다.

또한, 상관관계 분석 결과, Sparse와 Dense 점수의 조합이 Hybrid Score로 효과적으로 통합됨을 확인하였고, 이는 Linear SVM 및 Grid Search를 통한 추가 최적화의 가능성을 시사한다.

VI. 결론 및 향후 연구

본 연구는 Sparse와 Dense 검색의 강점을 결합한 하이브리드 검색 기법(Boost RAG)을 법률 QA 시스템에 적용하여, 문서 검색 성능을 크게 향상시켰음을 입증하였다. 실험 결과, 하이브리드 검색 방식은 RAGAS 평가 지표와 사용자 평가 점수 모두에서 우수한 성능을 보였으며, 동일 카테고리 내 Negative 샘플 구성 및 최적 파라미터 도출을 통해 검색 결과의 신뢰성을 높일 수 있음을 확인하였다.

향후 연구에서는 재작성(Re-RAG) 단계의 최적화와 함께, Linear SVM 및 Gradient Boosting 등의 다양한 결합 방식 도입, 그리고 데이터셋 확장을 통한 시스템의 일반화 가능성을 더욱 향상시키는 방향으로 연구를 진행할 계획이다.